

Résolution d'une équation différentiel d'ordre deux

1 Résumé

Ce projet s'intéresse à une equation différentielle d'ordre deux sur l'axe réel qui dépend de deux paramètres, dont on cherche à savoir si elle admet une solution. L'objectif est de démontrer rigoureusement une méthode pour trouver ces paramètres, puis d'implémenter numériquement cette méthode pour afficher les solutions possibles. Ce projet contient donc une partie théorique (plutôt courte) et une partie de programmation (plutôt longue).

2 Plan du projet

On se donne une fonction $g \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ avec $g(0)=g'(0)=0$. On s'intéresse au problème suivant : pour quels paramètres $\mu, c > 0$ est-ce qu'il existe une solution de l'équation différentiel suivantes sur $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} -Q'' + \mu Q + g(Q) = 0 \\ Q(+\infty) = 0 \\ Q(-\infty) = c. \end{cases}$$

La première partie du projet consiste à démontrer l'existence d'un algorithme pour trouver les valeurs de $\mu, c > 0$ qui fonctionnent.

2.1 Description de l'algorithme

- On définit la fonction $P(x) = -\frac{2}{x^2} \int_0^x g(t) dt$. Elle est bien définie sur $[0, +\infty[$.
- On cherche toutes les valeurs de c tel que $P'(c)=0, P(c)>0$ et $P(x) < P(c)$ pour tout $x \in [0, c[$.
- L'équation différentiel admet une solution que pour les paramètres $c, \mu = P(c)$ qui sont obtenues dans l'étape précédente.

2.2 Preuve de l'algorithme

La partie théorique de ce projet consiste à prouver que toutes les solutions de l'équation sont bien obtenues par l'algorithme dans la section précédente. On donne ici une liste de question intermédiaires pour le prouver.

Partie 1 : Analyse. On suppose qu'il existe une solution Q a l'équation pour des paramètres $\mu, c > 0$

1. Montrer que la fonction $H(x) = \frac{Q'^2(x)}{2} - \left(G(Q(x)) + \frac{\mu}{2} Q^2(x) \right)$ où $G(y) = \int_0^y g(t) dt$ est constante. Calculez sa valeur.

2. Montrer que pour $y > 0$ assez petit, on a $G(y) + \frac{\mu}{2}y^2 > 0$
3. Montrer qu'il existe $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ tel que $Q' = \varepsilon \sqrt{\mu Q^2 + 2G(Q)}$.
4. Montrer que la fonction $y \rightarrow \mu y^2 + 2G(y)$ ne s'annule pas sur $]0, c[$
5. Montrer que $\varepsilon = -1$. En déduire que Q est décroissante.
6. Montrer que $\mu c + g(c) = 0$ et en déduire que $g(c(\mu)) < 0$.
7. Montrer que $\mu = P(c) > 0, P'(c) = 0$ et que $P'(c) = 0, P(c) > 0$ et $P(x) < P(c)$ pour tout $x \in [0, c[$.

Partie 2. Synthèse. On suppose qu'il existe $c, \mu > 0$ tel que $\mu = P(c) > 0, P'(c) = 0$ et que $P'(c) = 0, P(c) > 0$ et $P(x) < P(c)$ pour tout $x \in [0, c[$.

1. Montrer que $y \rightarrow \mu y^2 + 2G(y)$ ne s'annule pas sur $[0, c[$.
2. Montrer que l'équation différentiel $Q' = -\sqrt{\mu Q^2 + 2G(Q)}$ admet une solution sur tout l'axe réel.
3. Conclure quand à l'existence d'une solution à l'équation différentiel initiale.
4. Montrer que si il existe $\tilde{Q}$ une autre solution à l'équation différentiel initiale, alors il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $\tilde{Q}(x) = Q(x+a)$.

2.3 Implémentation numérique

La partie numérique de ce projet consiste à implémenter les deux fonctions suivantes:

- i. Une fonction qui prend en entrée une fonction $g \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ avec $g(0) = g'(0) = 0$ et qui donne toutes les valeurs de $c, \mu > 0$ obtenues en suivant l'algorithme de la section 2.1
- ii. Une fonction qui prend en entrée une fonction g comme précédemment et un couple de valeur $c, \mu > 0$, et dessine le graphe de la fonction Q qui est solution de l'équation différentiel. Cela peut se faire à l'aide d'un ode solver (en python par exemple).